

55. 动圆 P 过定点 $M(-\sqrt{3}, 0)$ 且与圆 $N: (x-\sqrt{3})^2 + y^2 = 16$ 相切, 记动圆圆心 P 的轨迹为曲线 C .

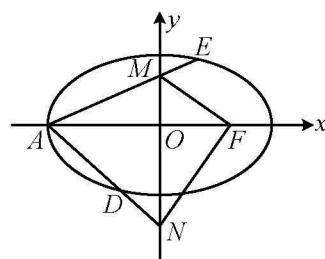
(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 过点 $D(3, 0)$ 且斜率不为零的直线交曲线 C 于 A, B 两点, 在 x 轴上是否存在定点 Q , 使得直线 AQ, BQ 的斜率之积为非零常数? 若存在, 求出定点的坐标; 若不存在, 请说明理由.

56. 椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左顶点为 A , 右焦点为 F , M, N 是 y 轴上的两个动点, 且 $MF \perp NF$, 直线 AM 和 AN 分别交椭圆 C 于 E, D 两点.

(1) 求 $\triangle MFN$ 面积的最小值;

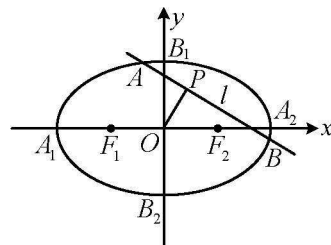
(2) 证明: E, O, D 三点共线, 其中 O 为坐标原点.



57. (2010 陕西) 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的顶点为 A_1, A_2, B_1, B_2 , 焦点为 F_1, F_2 , $|A_1B_1| = \sqrt{7}$, 四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的面积是四边形 $B_1F_1B_2F_2$ 面积的 2 倍.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设 n 是过原点的直线, l 是与 n 垂直且相交于点 P 的直线, l 与椭圆相交于 A, B 两点, $|\overrightarrow{OP}| = 1$. 是否存在上述直线 l , 使得 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = 1$? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 说明理由.



58. (2010 天津) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 连接椭圆的四个顶点得到的菱形的面积为 4.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设直线 l 与椭圆相交于不同的两点 A, B , 已知点 A 的坐标为 $(-a, 0)$, 点 $Q(0, y_0)$ 在线段 AB 的垂直平分线上, 且 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} = 4$, 求 y_0 的值.

59. (2008 全国 II 卷) 设椭圆中心在坐标原点, $A(2,0)$ 、 $B(0,1)$ 是它的两个顶点, 直线 $y=kx(k>0)$ 与 AB 相交于点 D , 与椭圆相交于 E 、 F 两点.

- (1) 若 $\overrightarrow{ED}=6\overrightarrow{DF}$, 求 k 的值;
- (2) 求四边形 $AEBF$ 面积的最大值.

60. 在直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 , F_2 也是抛物线 $C_2: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 M 为 C_1 与 C_2 在第一象限的交点, 且 $|MF_2| = \frac{5}{3}$.

- (1) 求 C_1 的方程;
- (2) 平面上的点 N 满足 $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MF_1} + \overrightarrow{MF_2}$, 直线 $l \parallel MN$, 且与 C_1 交于 A 、 B 两点, 若 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 求直线 l 的方程.

61. (2007 福建) 已知点 $F(1,0)$, 直线 $l: x=-1$, P 为平面上的动点, 过 P 作直线 l 的垂线, 垂足为点 Q , 且 $\overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{QF} = \overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ}$.

(1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程;

(2) 过点 F 的直线交轨迹 C 于 A 、 B 两点, 交 l 于点 M , 若 $\overrightarrow{MA} = \lambda_1 \overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{MB} = \lambda_2 \overrightarrow{BF}$, 求 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的值.

62. 在平面直角坐标系 xOy 中, 经过点 $(0, \sqrt{2})$ 且斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 有两个不同的交点 P 和 Q .

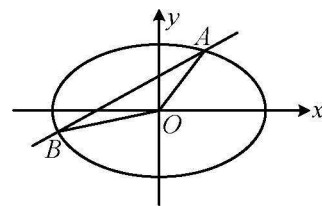
(1) 求 k 的取值范围;

(2) 设椭圆与 x 轴正半轴、 y 轴正半轴的交点分别为 A 、 B , 是否存在常数 k , 使得向量 $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线? 如果存在, 求 k 值; 如果不存在, 请说明理由.

63. 如图, 直线 $y=kx+b$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A 、 B 两点, 记 $\triangle AOB$ 的面积为 S .

(1) 求在 $k=0$, $0 < b < 1$ 的条件下, S 的最大值;

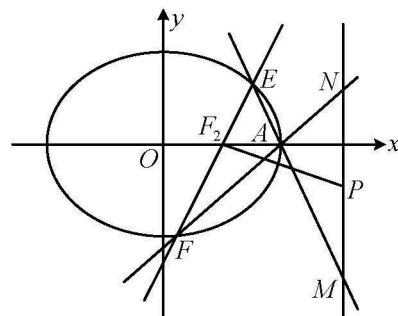
(2) 当 $|AB|=2$, $S=1$ 时, 求直线 AB 的方程.



64. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1 、 F_2 , 点 $B(0, \sqrt{3})$ 为椭圆 C 短轴的一个端点, $\angle OF_2B = 60^\circ$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 过右焦点 F_2 且斜率为 $k (k \neq 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 相交于 E 、 F 两点, A 为椭圆右顶点, 直线 AE 、 AF 分别交直线 $x=3$ 于点 M 、 N , 线段 MN 的中点为 P , 记直线 PF_2 的斜率为 k' , 求证: kk' 为定值.



65. (2007 陕西) 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 短轴端点到右焦点的距离为 $\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 坐标原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 $\triangle AOB$ 面积的最大值.

66. (2010 新课标 I 卷) 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $K(-1, 0)$ 的直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 点 A 关于 x 轴的对称点为点 D .

(1) 证明: F 在直线 BD 上;

(2) 设 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = \frac{8}{9}$, 求 $\triangle BDK$ 的内切圆 M 的方程.

67. (2012 陕西) 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 椭圆 C_2 以 C_1 的长轴为短轴, 且与 C_1 有相同的离心率.

(1) 求椭圆 C_2 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 点 A 、 B 分别在椭圆 C_1 和 C_2 上, $\overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OA}$, 求直线 AB 的方程.

68. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 且过点 $A(2, 3)$, 右顶点为 B .

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 过点 A 作两条直线分别交椭圆 C 于点 M 、 N , 满足直线 AM 、 AN 的斜率之和为 -3 , 求点 B 到直线 MN 距离的最大值.

69. (2016 四川) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两个焦点与短轴的一个端点是直角三角形的 3 个顶点, 直线 $l: y = -x + 3$ 与椭圆 E 有且只有一个公共点 T .

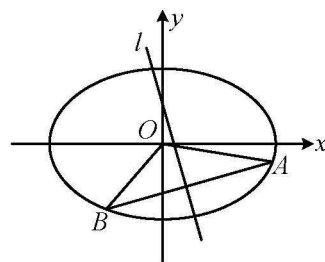
(1) 求椭圆 E 的方程及点 T 的坐标;

(2) 设 O 是坐标原点, 直线 l' 平行于 OT , 与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 且与直线 l 交于点 P .

证明: 存在常数 λ , 使得 $|PT|^2 = \lambda|PA| \cdot |PB|$, 并求 λ 的值.

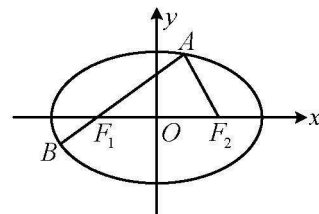
70. (2015 浙江) 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上两个不同的点 A, B 关于直线 $l: y = mx + \frac{1}{2}$ 对称.

(1) 求实数 m 的取值范围; (2) 求 $\triangle AOB$ 面积的最大值, 其中 O 为坐标原点.



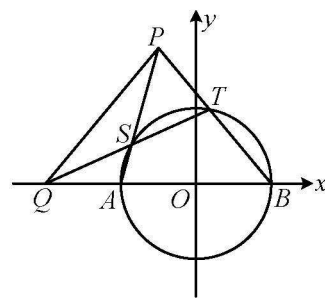
71. 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, F_1, F_2 为其左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 与椭圆交于 A, B 两点, $\triangle F_1AF_2$ 的周长为 $2(\sqrt{2}+1)$.

- (1) 求椭圆的方程;
- (2) 直线 l_1 也过点 F_1 且与椭圆交于 C, D 两点, 且 $l \perp l_1$, 设线段 AB, CD 的中点分别为 M 和 N , 直线 MN 是否过定点? 若是, 求出定点坐标; 若不是, 说明理由.



72. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, A, B 是圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 与 x 轴的两个交点 (点 B 在点 A 右侧), 点 $Q(-2, 0)$, x 轴上方的动点 P 使直线 PA, PQ, PB 的斜率存在且依次成等差数列.

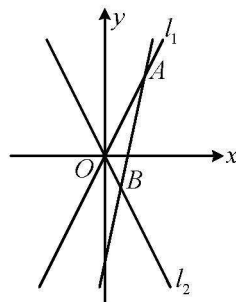
- (1) 求证: 动点 P 的横坐标为定值;
- (2) 设直线 PA, PB 与圆 O 的另一个交点分别为 S, T , 求证: 点 Q, S, T 三点共线.



73. (2014 福建) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别为 $l_1: y = 2x$, $l_2: y = -2x$.

(1) 求双曲线的离心率;

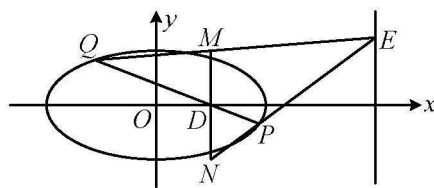
(2) 如图, 动直线 l 分别交直线 l_1 、 l_2 于 A 、 B 两点 (A 、 B 分别在第一、四象限), 且 $\triangle OAB$ 的面积恒为 8, 试探究: 是否总存在与直线 l 只有一个交点的双曲线 E ? 若存在, 求出双曲线 E 的方程, 不存在, 说明理由.



74. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 过点 $D(1,0)$ 且不经过 $M(1,1)$ 的直线与 l 椭圆交于 P 、 Q 两点, 直线 MQ 与直线 $x=4$ 交于点 E , 直线 PE 与直线 MD 交于点 N .

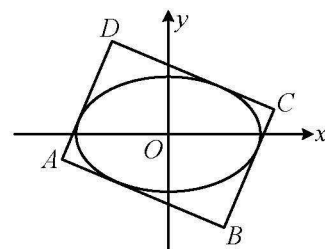
(1) 求椭圆 C 的离心率及左、右顶点的坐标;

(2) 求证: $\triangle EMN$ 的面积为定值.



75. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \frac{1}{2}$, 椭圆上的点到左焦点距离的最大值为 3.

- (1) 求椭圆 C 的标准方程;
- (2) 求椭圆 C 的外切矩形 $ABCD$ 的面积 S 的取值范围.



76. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 一条渐近线为 $x + y = 0$, 且过点 $(2, \sqrt{2})$.

- (1) 求双曲线 C 的方程;
- (2) 斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线 l_1 过 F 且与双曲线 C 交于 A, B 两点, 斜率为 k 的直线过原点且与双曲线交于 M, N 两点, 若 A, B, M, N 四点在同一圆上, 求 k 的值及该圆的方程.

77. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 若 F_2 到过椭圆左焦点、斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线的距离为 3, 连接椭圆的四个顶点得到的四边形面积为 4.

- (1) 求椭圆 C 的方程;
- (2) 设椭圆 C 的左、右顶点分别为 A, B , 过点 $M(1, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 相交于 P, Q 两点, 证明: 直线 AP, BQ 的交点在直线 $x = 4$ 上.

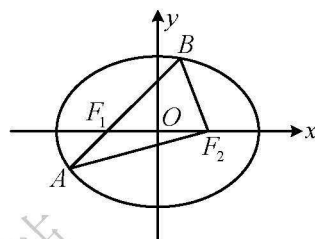
78. 已知曲线 C 上的点到点 $F(0, 1)$ 的距离比它到直线 $y = -3$ 的距离小 2.

- (1) 求曲线 C 的方程;
- (2) 过点 F 且斜率 k 为的直线 l 交曲线 C 于 A, B 两点, 交圆 $F: x^2 + (y-1)^2 = 1$ 于 M, N 两点 (A, M 两点相邻).
- (i) 若 $\overrightarrow{BF} = \lambda \overrightarrow{BA}$, 当 $\lambda \in [\frac{1}{2}, \frac{2}{3}]$ 时, 求 k 的取值范围;
- (ii) 过 A, B 两点分别作曲线 C 的切线 l_1, l_2 , 两切线交于点 P , 求 $\triangle AMP$ 与 $\triangle BNP$ 面积之积的最小值.

79. (2012 福建) 如图, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , 右焦点为 F_2 , 离心率 $e = \frac{1}{2}$, 过 F_1 的直线交椭圆于 A 、 B 两点, 且 $\triangle ABF_2$ 的周长为 8.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设动直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 E 有且只有一个公共点 P , 且与直线 $x = 4$ 相交于点 Q . 试探究: 在坐标平面内是否存在定点 M , 使得以 PQ 为直径的圆恒过点 M ? 若存在, 求出点 M 的坐标; 若不存在, 说明理由.



80. (2019 新课标 I 卷) 点 A 、 B 关于原点 O 对称, $|AB| = 4$, $\odot M$ 过点 A 、 B 且与直线 $x + 2 = 0$ 相切.

(1) 若 A 在直线 $x + y = 0$ 上, 求 $\odot M$ 的半径;

(2) 是否存在定点 P , 使得当 A 运动时, $|MA| - |MP|$ 为定值? 并说明理由.

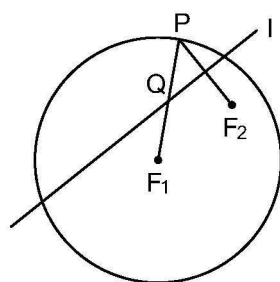
81. (2016 新课标 II 卷) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{t} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦点在 x 轴上, A 是 E 的左顶点, 斜率为 $k(k > 0)$ 的直线交 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$.

(1) 当 $t = 4$, $|AM| = |AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积; (2) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 求 k 的取值范围.

82. 如图, 已知圆 F_1 的半径为 4, $|F_1F_2| = 2$, P 是圆 F_1 上的一个动点, F_2P 的中垂线 l 与 F_1P 交于点 Q , 以直线 F_1F_2 为 x 轴, 线段 F_1F_2 的中垂线为 y 轴建立平面直角坐标系.

(1) 求点 Q 的轨迹 E 的方程;

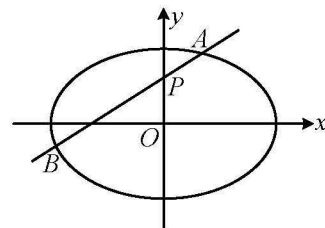
(2) 设过点 F_2 的动直线与轨迹 E 交于 A, B 两点, 在 x 轴上是否存在定点 R , 使得 $\frac{2S_{\triangle ARB}}{\tan \angle ARB}$ (其中 $S_{\triangle ARB}$ 表示 $\triangle ARB$ 的面积) 是定值? 若存在, 求出 R 的坐标和定值, 若不存在, 说明理由.



83. (2015 四川) 如图, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 过点 $P(0, 1)$ 的动直线 l 与椭圆交于 A 、 B 两点. 当直线 l 平行于 x 轴时, 直线 l 被椭圆 E 截得的线段长为 $2\sqrt{2}$.

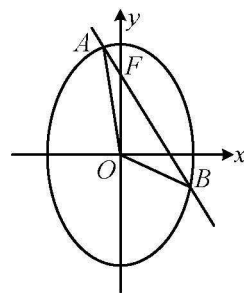
(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 在平面直角坐标系中是否存在与点 P 不同的定点 Q , 使得 $\frac{|QA|}{|QB|} = \frac{|PA|}{|PB|}$ 恒成立, 若存在, 求出 Q 点的坐标, 若不存在, 说明理由.



84. (2011 全国) 已知 O 为坐标原点, F 为椭圆 $C: x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 在 y 轴正半轴上的焦点, 过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A 、 B 两点, 点 P 满足 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$.

(1) 证明: 点 P 在 C 上; (2) 设点 P 关于点 O 的对称点为 Q , 证明: A 、 P 、 B 、 Q 四点在同一圆上.



85. (2019 新课标 III 卷) 已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$, D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点, 过 D 作 C 的两条切线, 切点分别为 A 、 B .

(1) 证明: 直线 AB 过定点;

(2) 若以 $E(0, \frac{5}{2})$ 为圆心的圆与直线 AB 相切, 且切点为线段 AB 的中点, 求四边形 $ADBE$ 的面积.

86. (2016 新课标 III 卷) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1 、 l_2 分别交 C 于 A 、 B 两点, 交 C 的准线于 P 、 Q 两点.

(1) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明: $AR \parallel FQ$;

(2) 若 ΔPQF 的面积是 ΔABF 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

87. (2018 新课标 III 卷) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)(m > 0)$.

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \vec{0}$, 证明: $|\overrightarrow{FA}|, |\overrightarrow{FP}|, |\overrightarrow{FB}|$ 成等差数列, 并求该数列的公差.

88. (2018 天津) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右顶点为 A , 上顶点为 B , 椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, $|AB| = \sqrt{13}$.

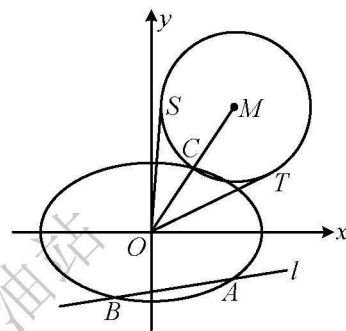
(1) 求椭圆的方程;

(2) 设直线 $l: y = kx (k < 0)$ 与椭圆交于 P, Q 两点, l 与直线 AB 交于点 M , 且点 P, M 均在第四象限. 若 $\triangle BPM$ 的面积是 $\triangle BPQ$ 面积的 2 倍, 求 k 的值.

89. (2017 山东) 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 焦距为 2.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 如图, 动直线 $l: y = k_1 x - \frac{\sqrt{3}}{2}$ 交椭圆 E 于 A, B 两点, C 是椭圆 E 上一点, 直线 OC 的斜率为 k_2 , 且 $k_1 k_2 = \frac{\sqrt{2}}{4}$, M 是线段 OC 延长线上一点, 且 $\frac{|MC|}{|AB|} = \frac{2}{3}$, 圆 M 的半径为 $|MC|$, OS, OT 是圆 M 的两条切线, 切点分别为 S, T , 求 $\angle SOT$ 的最大值, 并求取得最大值时直线 l 的斜率.



90. (2017 天津) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 A , 离心率为 $\frac{1}{2}$, 已知 A 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点, F 到抛物线准线 l 的距离为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆的方程和抛物线的方程;

(2) 设 l 上两点 P, Q 关于 x 轴对称, 直线 AP 与椭圆相交于点 B (B 异于点 A), 直线 BQ 与 x 轴相交于点 D , 若 $\triangle APD$ 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 求直线 AP 的方程.

91. (2015 湖南) 已知抛物线 $C_1: x^2 = 4y$ 的焦点 F 也是椭圆 $C_2: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个焦点, C_1 与 C_2 的公共弦的长为 $2\sqrt{6}$.

(1) 求 C_2 的方程;

(2) 过点 F 的直线 l 与 C_1 相交于 A 、 B 两点, 与 C_2 相交于 C 、 D 两点, 且 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 同向.

(i) 若 $|AC| = |BD|$, 求直线 l 的斜率;

(ii) 设 C_1 在点 A 处的切线与 x 轴的交点为 M , 证明: 直线 l 绕点 F 旋转时, $\triangle MFD$ 总是钝角三角形.

92. 已知圆 $M: (x - \sqrt{2})^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$, 若椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右顶点为圆 M 的圆心, 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若存在直线 $l: y = kx$, 使得直线 l 与椭圆 C 分别交于 A 、 B 两点, 与圆 M 分别交于 G 、 H 两点, 点 G 在线段 AB 上, 且 $|AG| = |BH|$, 求圆 C 的半径 r 的取值范围.

93. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的短轴长为 $4\sqrt{2}$, 离心率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 设椭圆 C 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A 和 B , M, N 为椭圆 C 上位于 x 轴上方的两点, 且 $F_1M \parallel F_2N$, 记直线 AM, BN 的斜率分别为 k_1, k_2 , 若 $3k_1 + 2k_2 = 0$, 求直线 F_1M 的方程.

94. 已知中心在原点 O , 焦点在 x 轴上的椭圆 E 过点 $C(0,1)$, 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 直线 l 过椭圆 E 的左焦点 F , 且与椭圆 E 交于 A, B 两点, 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{2}{3}$, 求直线 l 的方程.

95. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $Q(-1, 2)$, $F(1, 0)$, 动点 P 满足 $|\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{OF}| = |\overrightarrow{PF}|$.

(1) 求动点 P 的轨迹 E 的方程;

(2) 过点 F 的直线与 E 交于 A 、 B 两点, 记直线 QA 、 QB 的斜率分别为 k_1 、 k_2 , 求证: $k_1 + k_2$ 为定值.

96. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $Q(-1, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 且离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 已知过点 $(1, 0)$ 的直线 l 与该椭圆相交于 A 、 B 两点, 点 P 在直线 $x = 2$ 上, 且 $\triangle ABP$ 为正三角形, 求直线 l 的方程.

97. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左、右顶点分别为 A 、 B ，点 P 为椭圆 C 上不同于 A 、 B 的任意一点.

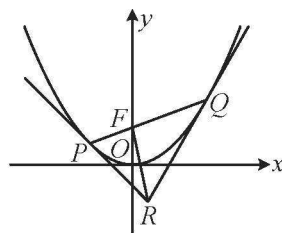
(1) 求 $\tan \angle APB$ 的最大值;

(2) 设 F 为椭圆 C 的右焦点，直线 PF 与椭圆 C 的另一交点为 Q ， PQ 的中点为 M ，若 $|OM| = |QM|$ ，求直线 PF 的斜率.

98. 过抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点 F 的直线 l 交抛物线于 P 、 Q 两点，抛物线在 P 、 Q 两点处的切线交于点 R .

(1) 求证: $RF \perp PQ$;

(2) 设 $\overrightarrow{PF} = \lambda \overrightarrow{FQ}$ ，当 $\lambda \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$ 时，求 $\triangle PQR$ 的面积 S 的最小值.



99. 平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 过点 F 且垂直于长轴的弦长为 $\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

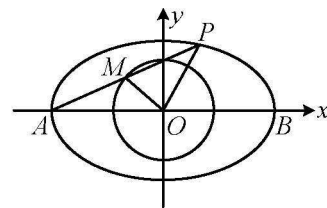
(2) 设点 A 、 B 分别是椭圆的左、右顶点, 若过点 $P(-2, 0)$ 的直线与椭圆相交于不同两点 M 、 N .

①求证: $\angle AFM = \angle BFN$; ②求 $\triangle MNF$ 面积的最大值.

100. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且过点 $(1, \frac{\sqrt{6}}{2})$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 椭圆的左顶点为 A , 右顶点为 B , 点 M 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{8}{9}$ 上, 直线 AM 与椭圆交于另一点 P , 且 $\triangle AOP$ 的面积是 $\triangle AOM$ 面积的 2 倍, 求直线 AP 的方程.



第一卷 从一道题看抛物线“类焦半径”的最值问题

例 1. 已知 P 为抛物线 $C: y^2 = 6x$ 上一个动点, 点 $Q(4, 0)$, 则 $|PQ|$ 的最小值为_____.

例 2. 已知 P 为抛物线 $C: y^2 = 6x$ 上一个动点, 点 $Q(2, 0)$, 则 $|PQ|$ 的最小值为_____.

思考: 对比这两道题我们会发现, 同样的抛物线, 当 Q 点在 x 轴上的位置不同, 那么 $|PQ|$ 的最小值可能在抛物线顶点处取, 可能不在顶点处取, 这一结果有没有什么一般性的规律呢? 接下来我们就建模来研究这个问题.

探究: 设 P 为抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上任意一点, $A(a, 0) (a > 0)$ 为 x 轴上一定点, 求 $|PA|$ 的最小值.

变式 1: 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (0 < p < 4)$ 的焦点为 F , 点 P 为 C 上一动点, $A(4, 0)$, $B(p, \sqrt{2}p)$, 且 $|PA|$ 的最小值为 $\sqrt{15}$, 则 $|BF| =$ ()

- (A) 4 (B) $\frac{9}{2}$ (C) 5 (D) $\frac{11}{2}$

变式 2: 一个酒杯内壁 (看成抛物线绕着对称轴旋转形成的旋转体) 的轴截面是抛物线 $x^2 = 2y$, 若将半径为 $r (r > 0)$ 的玻璃球放入酒杯恰好可以触及酒杯最底部的点, 则 r 的取值范围为_____.

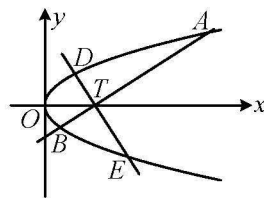
第二卷 圆锥曲线一类四边形最值研究

题目. (2017 新课标 I 卷) 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点, 则 $|AB| + |DE|$ 的最小值为 ()

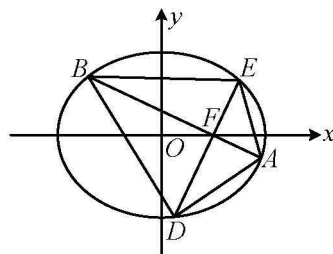
- (A) 16 (B) 14 (C) 12 (D) 10

变式 1: 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点, 则 $|AB| \cdot |DE|$ 的最小值为_____.

变式 2: 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$, $T(2, 0)$, 过 T 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点, 则 $|AB| \cdot |DE|$ 的最小值为_____, $|AB| + |DE|$ 的最小值为_____.



变式 3: 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 过其右焦点 F 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点, 则 $|AB| + |DE|$ 的取值范围为_____, 四边形 $AEBD$ 面积 S 的取值范围为_____.



探究: 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 过右焦点 F 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点, 则 $|AB| + |DE|$ 的取值范围为_____, 四边形 $AEBD$ 面积 S 的取值范围为_____.

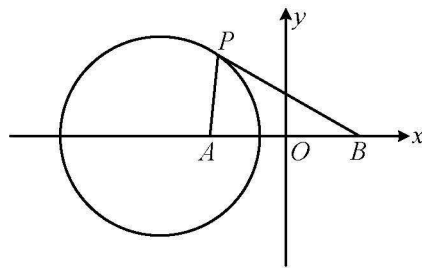
第三卷 阿波罗尼斯圆性质研究

阿波罗尼斯是古希腊著名数学家，与欧几里得、阿基米德被称为亚历山大时期三大数学巨匠，他对圆锥曲线有深刻而系统的研究，主要研究成果集中在他的代表作《圆锥曲线》一书中，阿波罗尼斯圆是他的研究成果之一。本专题主要介绍阿波罗尼斯圆在高考试题中的一些应用。

引例：在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $A(3,0)$ ， $B(\frac{4}{3},0)$ ，点 P 满足 $|PA| = \frac{3}{2}|PB|$ ，求动点 P 的轨迹方程。

【定理】在平面上给定不同的两个定点 A 、 B ，设 P 点在同一平面上，且 $\frac{|PA|}{|PB|} = \lambda$ ，当 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 时， P 点的轨迹是一个圆，这个圆就称为阿波罗尼斯圆。

注：观察上面圆的方程，至少我们可以发现阿氏圆的圆心在 AB 或 BA 的延长线上，且 A 、 B 两点必定一个在圆内，一个在圆外，如图。那么阿氏圆还有哪些性质呢？我们先来看下面这个变式，再逐步探究。



变式：在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $A(4,0)$ ， $B(1,0)$ ，点 P 满足 $|PA| = 2|PB|$ ，求动点 P 的轨迹方程。

思考：通过引例和变式，我们发现两个问题中不同的 A 点和 B 点以及不同的 λ ，最终我们却得到了相同的圆的方程，可以提出这样的一个问题，对于任何一个定圆 C ，在圆外任取一点 A ，在圆内是否都能找到定点 B ，使得圆上的任意一点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|}$ 是常数？如何建模来研究这一个问题？

建模：不失一般性，可设圆 $O: x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$ ， $A(m, 0) (m > R)$ 是圆 O 外一定点，由前面我们得出的阿氏圆的性质，我们已经知道了这里阿氏圆的圆心在 AB 的延长线上，所以只需尝试在线段 OA 上去找符合条件的点 B 即可。

例 1. 已知两个定点 $A(-2, 0)$ ， $B(4, 0)$ ，若动点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = \frac{1}{2}$ ，则 P 点的轨迹方程为_____。

变式：已知圆 $O: x^2 + y^2 = 9$ ，点 $B(-5, 0)$ ，在直线 OB 上存在不同于点 B 的定点 A ，满足对于圆 O 上任意一点 P ，都有 $\frac{|PA|}{|PB|}$ 是常数 λ ，则 A 点的坐标为_____，并求 $\lambda =$ _____。

例 2. (2008 江苏) 若 $AB = 2$ ， $AC = \sqrt{2}BC$ ，则 $S_{\triangle ABC}$ 的最大值为_____。

变式：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 4$ ， $\sin B : \sin A = 5 : 3$ ，则 $S_{\triangle ABC}$ 的最大值为_____。

例 3. 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(4,0)$, $B(0,3)$, P 是圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 则 $3|AP| + 2|BP|$ 的最小值是_____.

变式: 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(4,0)$, $B(0,1)$, P 是圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 则 $|AP| - 2|BP|$ 的最大值是_____.

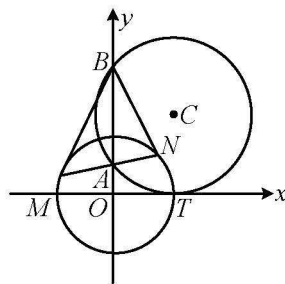
例 4. (2015 湖北) 圆 C 与 x 轴相切于点 $T(1,0)$, 与 y 轴正半轴交于两点 A, B (B 在 A 的上方), 且 $|AB| = 2$.

(1) 圆 C 的标准方程为_____;

(2) 过点 A 任作一条直线与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相交于 M, N 两点, 下列三个结论:

① $\frac{|NA|}{|NB|} = \frac{|MA|}{|MB|}$; ② $\frac{|NB|}{|NA|} - \frac{|MA|}{|MB|} = 2$; ③ $\frac{|NB|}{|NA|} + \frac{|MA|}{|MB|} = 2\sqrt{2}$.

其中正确结论的序号是_____. (写出所有正确结论的序号)



第四卷 圆锥曲线一类定点问题及其拓展

引例：若 A 、 B 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上异于原点 O 的两个动点，且 $OA \perp OB$ ，证明：直线 AB 过定点.

思考：若这一问题中的 O 点换成抛物线上的其它点，仍然可以得出直线 AB 过定点吗？下面的变式 1 以一个具体的例子来研究这个问题，随后的变式 2 给出一般性结论的证明过程.

变式 1：抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点 $M(1, y_0) (y_0 > 0)$ 满足 $|MF| = 2$ ，其中 F 为抛物线的焦点.

- (1) 求抛物线 C 的方程；
- (2) 设直线 MA 和 MB 分别与抛物线 C 交于不同于 M 点的 A 、 B 两点，若 $MA \perp MB$ ，证明：直线 AB 过定点，并求此定点的坐标.

变式 2: 已知 $M(x_0, y_0)$ 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上一定点, A, B 是抛物线上异于 M 的两个动点, 若 $MA \perp MB$, 则直线 AB 是否过定点? 证明你的结论.

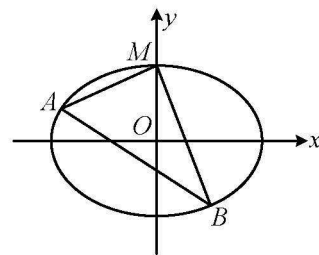
思考: 事实上, 上面问题中的条件 $MA \perp MB$, 也可以看成 $k_{MA} \cdot k_{MB} = -1$, 若改为 $k_{MA} \cdot k_{MB} = k (k \neq 0)$, 直线 AB 仍然过定点吗? 下面的变式 3 以一个具体的例子来研究这个问题, 随后的变式 4 给出一般性的证明.

变式 3: 已知抛物线 $y^2 = 4x$, $M(1, 2)$, 若 A, B 是抛物线上异于 M 的两个动点, 且直线 AM, BM 的斜率之积为 2, 证明: 直线 AB 过定点, 并求此定点.

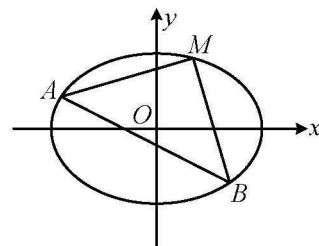
变式 4: 设 $M(x_0, y_0)$ 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上一定点, A, B 是抛物线上异于 M 的两个动点, 若直线 MA 、 MB 的斜率之积为非零的常数 k , 则直线 AB 过定点吗?

思考: 上面的问题是以抛物线为背景设计的, 如果转换到椭圆中, 有没有类似的结论呢? 我们分别来看下面的变式 5 和变式 6.

变式 5: 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的上顶点为 M , 若点 A, B 在椭圆 C 上运动, A, B 都不与点 M 重合, 且 $MA \perp MB$. 直线 AB 是否过定点, 若是, 求出定点坐标, 否则, 说明理由.

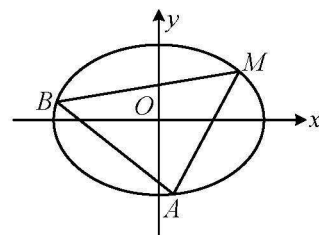


变式 6: 已知 $M(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上一定点, 过 M 作两条互相垂直的直线与 C 交于另外的两点 A 和 B , 证明: 直线 AB 过定点, 并求出定点坐标.



思考: 如果椭圆中的垂直关系可以看成斜率积为 -1 , 如果斜率积为其它定值, 直线仍然过定点吗? 下面的变式 7 回答了这一问题.

变式 7: 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 点 $M(\sqrt{2}, 1)$, 直线 l 与椭圆 C 交于不与 M 重合的 A 、 B 两点, 且 MA 、 MB 的斜率之积为 1 , 证明: 直线 l 过定点, 并求出定点坐标.



第五卷 高考百考不腻的等角问题

例 1. (2018 新课标 I 文) 设抛物线 $C: y^2 = 2x$, $A(2, 0)$, $B(-2, 0)$, 过点 A 的直线 l 与 C 交于 M 、 N 两点.

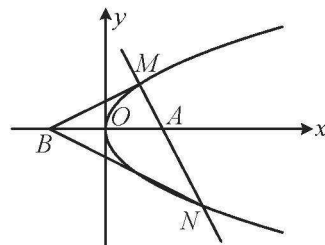
(1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 BM 的方程;

(2) 证明: $\angle ABM = \angle ABN$.

思考: 将抛物线换成一般的抛物线, A 、 B 换成关于原点对称的任意两点, 结论是否仍然成立?

变式: 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$, $A(a, 0)$, $B(-a, 0)$, 其中 $a > 0$, 过点 A 的直线 l 与 C 交于 M 、 N 两点.

当直线 l 绕着点 A 旋转时, 是否总有 $\angle ABM = \angle ABN$?

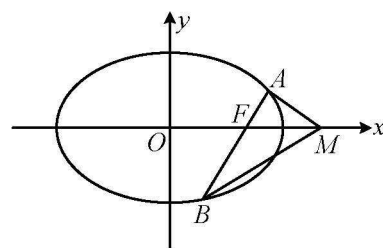


例 2. (2018 新课标 I 理) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 M 的坐标为 $(2, 0)$.

- (1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 AM 的方程;
 (2) 设 O 为坐标原点, 证明: $\angle OMA = \angle OMB$.

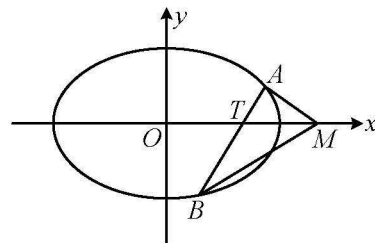
思考 1: 对于一般的椭圆, 该结论是否仍然成立?

变式 1: 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F(c, 0)$, O 为坐标原点, 过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 $M(\frac{a^2}{c}, 0)$. 当直线 l 绕着 F 点旋转时, 是否总有 $\angle OMA = \angle OMB$?



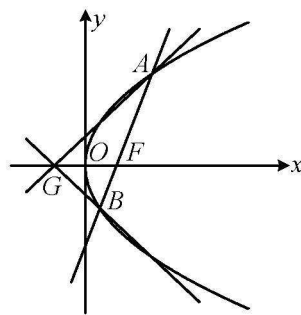
思考 2: 改变直线 l 所过定点在椭圆长轴上的位置, 是否仍能在椭圆外找到一定点 M , 使得等角结论依然恒成立?

变式 2: 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 过点 $T(x_0, 0) (0 < x_0 < a)$ 的直线 l 与椭圆交于 A, B 两点, 在 x 轴正半轴上求一定点 M , 使得当直线 l 绕着 T 转动时, 总有 $\angle OMA = \angle OMB$.



例 3. (2015 福建) 已知点 F 为抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点, 点 $A(2, m)$ 在抛物线 E 上, 且 $|AF| = 3$.

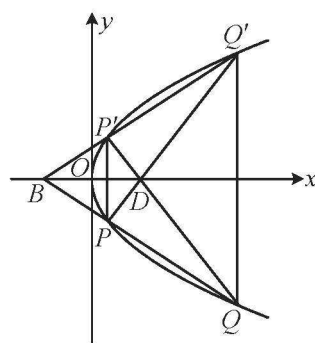
- (1) 求抛物线 E 的方程;
- (2) 已知点 $G(-1, 0)$, 延长 AF 交抛物线 E 于点 B , 证明: 以点 F 为圆心且与直线 GA 相切的圆, 必与直线 GB 相切.



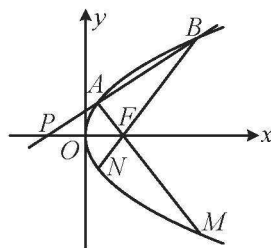
第六卷 圆锥曲线内接等腰梯形问题

探究 1: 过椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 外一点 $B(x_0, 0)$ 作两条关于 x 轴对称的直线与椭圆分别交于 P 、 Q 和 P' 、 Q' 四点, 则等腰梯形 $PP'Q'Q$ 的对角线交于一定点 D .

探究 2: 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$, 过 $B(a, 0) (a < 0)$ 作两条关于 x 轴对称的直线与抛物线 C 分别交于 P 、 Q 和 P' 、 Q' 四点, 则等腰梯形 $PP'Q'Q$ 的对角线交于一定点 D .



例 1. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$, 焦点为 F , 过点 $P(-1, 0)$ 作斜率为 $k (k > 0)$ 的直线与抛物线交于 A 、 B 两点, 直线 AF 、 BF 与抛物线交于 M 、 N 两点, 若 $\frac{|AF|}{|FM|} + \frac{|BF|}{|FN|} = 18$, 则 $k =$ ____.



例 2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 直线 l 交椭圆 C 于 A, B 两点.

(1) 若点 $P(-1, 1)$ 满足 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = \vec{0}$ (O 为原点), 求 $|AB|$;

(2) 直线 l 斜率为不为 0 且过点 $(2, 0)$, M 为 A 关于 x 轴的对称点, 点 $N(n, 0)$ 满足 $\overrightarrow{MN} = \lambda \overrightarrow{NB}$, 求 n 的值.

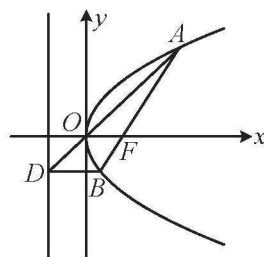
例 3. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{3}, 0)$, 且经过点 $A(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 过点 $B(4, 0)$ 的作一条斜率不为 0 的直线 l 与椭圆相交于 P, Q 两点, 记 P 关于 x 轴的对称点为 P' , 若直线 $P'Q$ 与 x 轴交于点 D , 求 $\triangle DPQ$ 面积的最大值.

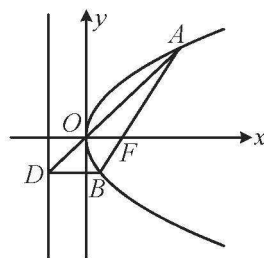
第七卷 从选修 2-1 中一道例题看圆锥曲线一类三点共线问题

教材原题：过抛物线焦点 F 的直线交抛物线 A 、 B 两点，通过 A 点和抛物线顶点的直线交抛物线准线于点 D ，求证：直线 DB 平行于抛物线的对称轴。



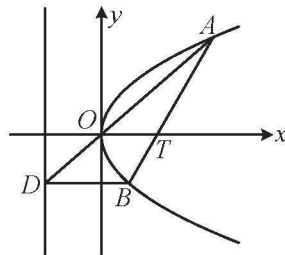
注：上面的例题也可以交换条件和结论，变成如下的证明三点共线的问题。

变式 1：设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，过点 F 的直线交抛物线于 A 、 B 两点，点 D 在抛物线的准线上，且 $BD \parallel x$ 轴。证明： A 、 O 、 D 三点共线。



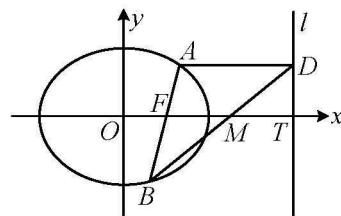
探究：设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ ，点 $T(a, 0) (a > 0)$ ，过点 T 的直线 l 交抛物线于 A 、 B 两点，是否存在一条垂直于 x 轴的定直线 m ，过 B 作 $BD \perp m$ 于 D ，直线 AD 与 x 轴交于定点？

变式 2：设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ ，点 $T(a, 0) (a > 0)$ ，过点 T 的直线 l 交抛物线于 A 、 B 两点，过点 B 作 BD 垂直于直线 $m: x = -a$ 于 D ，证明： A 、 O 、 D 三点共线。



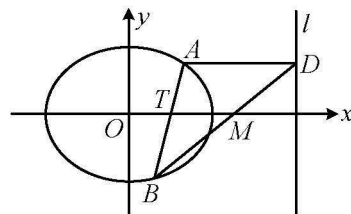
探究：将问题的背景改为椭圆，是否有类似的结论？我们先来看一个具体的例子.

变式 3：椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 F ，过 F 的直线与椭圆交于 A 、 B 两点，过 A 作直线 $l: x = 4$ 的垂线，垂足为 D ，点 $M(\frac{5}{2}, 0)$ ，证明： B 、 M 、 D 三点共线.



探究：改变直线 AB 所过的定点在 x 轴上的位置，是否仍能找到一条垂直于 x 轴的定直线 l ，过 A 作 $AD \perp l$ 于 D ，仍有直线 BD 与 x 轴交于定点？

变式 4：设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ ，点 $T(t, 0) (0 < t < a)$ ，过 T 的直线与椭圆交于 A 、 B 两点，直线 $l: x = x_0$ ，作 $AD \perp l$ 于点 D ，若直线 BD 与 x 轴交于一定点 M ，求 x_0 的值.



例题：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F ，过点 F 的直线（不与 x 轴重合）与椭圆 C 交于 A 、 B 两点，直线 $l: x = 2$ 与 x 轴相交于点 H ，过点 A 作 $AD \perp l$ ，垂足为 D 。

（1）求四边形 $OAHB$ （ O 为原点）面积的取值范围；

（2）证明直线 BD 过定点 E ，并求出点 E 的坐标。

公众号：菜菜和泽哥的数学加油站

第八卷 从一道题看椭圆的两类半内接直角三角形面积最值问题

题目：（2019 新课标 II 理）设点 $A(-2,0)$ ， $B(2,0)$ ，动点 $M(x,y)$ 满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$ ，记 M 的轨迹为曲线 C 。

（1）求 C 的方程，并说明 C 是什么曲线；

（2）过坐标原点的直线交 C 于 P 、 Q 两点，点 P 在第一象限， $PE \perp x$ 轴，垂足为 E ，连结 QE 并延长交 C 于点 G 。

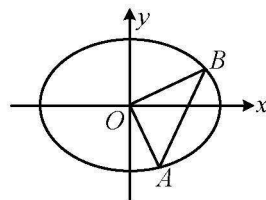
（i）证明： $\triangle PQG$ 是直角三角形；

（ii）求 $\triangle PQG$ 面积的最大值。

公众号：菜菜和泽哥的数学加油站

思考：本题第(2)小题第(ii)小问，让求的是 ΔPQG 面积的最大值，通过图形不难分析得出 $S_{\Delta PQG} = 2S_{\Delta OPG}$ ，故当 ΔPQG 面积最大时， ΔOPG 面积也最大，所以这个题的模型也可以理解为求直角三角形 OPG 面积的最大值。该直角三角形有两个顶点在椭圆上，姑且称之为椭圆的“半内接直角三角形”，如果变换一下直角顶点， ΔOPQ 面积的最大值又怎么求呢，下面的变式我们用一个具体的椭圆来研究这个问题。

变式：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ， A 、 B 分别为椭圆 C 上两点，且 $OA \perp OB$ ，求 ΔAOB 面积的最大最小值。



公众号：菜菜和泽哥的数学加油站

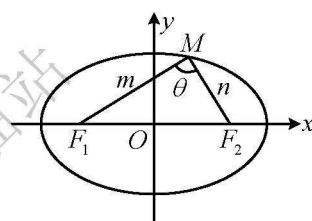
第九卷 椭圆中的最大张角问题深度研究

题目：(2017 新课标 I 卷) 设 A, B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{m} = 1$ 长轴的两个端点，若 C 上存在点 M 满足 $\angle AMB = 120^\circ$ ，则 m 的取值范围是 ()

- (A) $(0, 1] \cup [9, +\infty)$ (B) $(0, \sqrt{3}] \cup [9, +\infty)$ (C) $(0, 1] \cup [4, +\infty)$ (D) $(0, \sqrt{3}] \cup [4, +\infty)$

这道 2017 年的高考题，其实就是探究椭圆上的动点对长轴端点的最大张角。在解决这个问题之前，我们先从简单的问题入手，下面我先看探究 1。

探究 1：设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，点 M 为椭圆 C 上一点，则 $\angle F_1 M F_2$ 取得最大值时，求 M 点的坐标。



探究 2：设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B ，点 M 为椭圆 C 上一点，则 $\angle AMB$ 取得最大值时，求 M 点的坐标。

到此为止，椭圆上的动点相对于特殊点（长轴端点、焦点）的张角问题就研究清楚了，结论都是动点在椭圆短轴端点时，张角最大. 从这两个结果出发，可以衍生出一个大胆的猜想，如果 A 和 B 是 x 轴上关于原点对称的任意两点（不超出长轴端点）， M 在椭圆上，张角最大值仍在短轴端点取得. 下面我们就通过一个实例来验证这一猜想.

探究 3: 设 M 为椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上一动点，点 $A(-\sqrt{2}, 0)$ ， $B(\sqrt{2}, 0)$ ，当 $\angle AMB$ 最大时， M 的坐标为_____.

例 1. 设 A 、 B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{m} = 1$ 长轴的两个端点，若 C 上存在点 M 满足 $\angle AMB = 120^\circ$ ，则 m 的取值范围是（ ）

- (A) $(0, 1] \cup [9, +\infty)$ (B) $(0, \sqrt{3}] \cup [9, +\infty)$ (C) $(0, 1] \cup [4, +\infty)$ (D) $(0, \sqrt{3}] \cup [4, +\infty)$

例 2. 已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，若椭圆上存在点 P ，使得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$ ，则实数 b 的取值范围为_____.

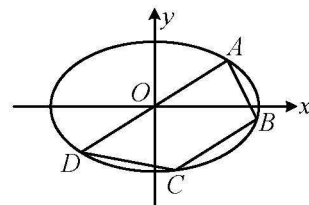
例 3. 椭圆 C 上存在点 M 使 $\angle F_1MF_2 = 120^\circ$ ，则椭圆 C 的离心率的取值范围为_____.

第十卷 一类椭圆内接梯形面积最大值问题及其拓展

题目：已知点 $A(\sqrt{2}, 1)$ 在椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上，且点 A 到左焦点 F 的距离为 3.

(1) 求椭圆 Γ 的标准方程；

(2) 设点 A 关于原点的对称点为 D ， B 、 C 两点在椭圆 Γ 上， $BC \parallel AD$ ，求凸四边形 $ABCD$ 面积的最大值.



公众号：菜菜和泽哥的数学加油站

变式：已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，过原点的动直线与椭圆交于 A 、 D 两点， B 、 C 两点在椭圆上且 $BC \parallel AD$ ，求四边形 $ABCD$ 面积 S 的最大值.

公众号：菜菜和泽哥的数学加油站